

1- Un servidor web ha experimentado dos mejoras consecutivas en su rendimiento. Inicialmente, el tiempo medio de respuesta por petición era de **900 ms**. Sabemos que el tiempo total de respuesta por petición se descompone en, **Tiempo de procesamiento en CPU, Tiempo de acceso a disco (E/S) y Tiempo de acceso a memoria RAM**

Primera mejora: Se sustituyó el disco duro por una unidad de estado sólido (SSD) **5 veces más rápida** en las operaciones de E/S. Tras esta optimización, el tiempo medio de respuesta se redujo a **700**, Posteriormente, se mejoró la memoria RAM, duplicando su velocidad. Con esta segunda optimización, el tiempo medio de respuesta se redujo aún más, hasta **600 ms**.

Antes de realizar cualquier mejora, ¿cuánto tiempo, en promedio, se dedicaba al procesamiento en CPU de cada petición? ¿Cuánto tiempo, en promedio, se empleaba originalmente en operaciones de E/S a disco antes de la mejora del almacenamiento? Si se pudieran eliminar completamente los tiempos de acceso a disco y RAM, dejando solo el procesamiento en CPU, ¿cuál sería la mejora máxima teórica en el tiempo de respuesta del servidor? ¿Cuál sería el menor tiempo posible que tardaría el servidor en procesar cada petición si se optimizaran por completo tanto el almacenamiento como la memoria RAM?

$$\begin{array}{l} T_P + T_D + T_M = 900 \\ T_P + \frac{T_D}{5} + T_M = 700 \\ T_P + \frac{T_D}{5} + \frac{T_M}{2} = 600 \end{array} \quad \left| \begin{array}{l} T_P = 450 \text{ ms} \\ T_D = 250 \text{ ms} \\ T_M = 200 \text{ ms} \end{array} \right.$$

$$\text{Solo con CPU} \rightarrow G = \frac{900}{450} = 2$$

Menor tiempo posible $\rightarrow$ 450 ms (solo tiempo de CPU)

2- Una empresa está valorando dos propuestas para actualizar los ordenadores personales de su departamento de atención al cliente. El número de ordenadores que se van a reemplazar es de 60. Los precios unitarios de cada propuesta son:

Propuesta X: 1.600 € por ordenador.

Propuesta Y: 1.850 € por ordenador.

Para tomar la decisión, el equipo informático ha ejecutado seis aplicaciones que se utilizan de forma habitual en la empresa (gestión de pólizas, cálculo de primas, simulaciones, etc.) en un solo ordenador de cada propuesta. A continuación, se muestran los tiempos de ejecución (en segundos) medidos para cada programa:

PROGRAMA	X	Y
1	22.1	21.0
2	35.5	34.9
3	12.9	14.2
4	45.7	44.6
5	18.3	17.8
6	29.0	26.5

Sabiendo que valor aproximado del estadístico $t(0.975,5)$ (con 5 grados de libertad y un intervalo bilateral al 95 %) es **2.57** calcular: si hay diferencias significativas al 95% de significancia entre el rendimiento de ambas, razonar qué opción debería escogerse y por qué.

$\frac{X-Y}{1.1}$
1.1
0.6
-1.3
1.1
0.5
2.5

$$\bar{X} - \bar{Y} = \frac{1.1 + 0.6 - 1.3 + 1.1 + 0.5 + 2.5}{6} = 0.75$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum (d - \bar{d})^2}{n-1}} = 1.23$$

$$\left[\bar{d} - \frac{S}{\sqrt{n}} \cdot t_{\frac{\alpha}{2}, n-1}, \bar{d} + \frac{S}{\sqrt{n}} \cdot t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \right] = \left[0.75 - \frac{1.23}{\sqrt{6}} \cdot 2.57, 0.75 + \frac{1.23}{\sqrt{6}} \cdot 2.57 \right] =$$

$$= [-0.54, 2.04] \Rightarrow \text{La diferencia no es significativa porque } 0 \in [-0.54, 2.04]$$

Escogemos la opción más barata (X).

3- Se sabe que la productividad máxima de un sistema informático es de 25 peticiones por segundo. Un monitor software instalado en el mismo ha permitido conocer que la demanda de servicio del procesador es de 0,02 segundos; sin embargo, un problema de compatibilidad binaria ha impedido medir la demanda de servicio del disco, el cual parece estar dando problemas de congestión. ¿Se puede saber cuánto vale esta demanda? ¿Cómo cambiaría la demanda de todo el sistema al aumentar un 10% la demanda de CPU?

Como está dando problemas de congestión, suponemos que el disco es el cuello de botella, por lo que la demanda se calcula así:

$$X_{\max} = \frac{1}{D_0} \Rightarrow D_0 = \frac{1}{25} = 0,04 \text{ s}$$

Si aumentamos la demanda de CPU un 10%, sería de 0,022 s, por lo que seguiría sin ser el cuello de botella.